

7.4 协同翻译

要对三段论论证进行有效性检验，其中总共只能包含三个项。有时做到这一点很难，需要比前面所述方法更细致的处理。请考虑命题“你总是与穷人为伍”，显然，它既不是断言所有穷人总是在你身边，也不是说有些（特称的）穷人**总是**(always)在你身边。把该命题化归为标准形式的一种方法，也是一种最自然的方法，就是从其中的关键词“总是”着手分析。这个词意味着“在所有时间(at all time)”，它表明原命题的一种标准翻版为“所有时间都是你与穷人为伍的时间”。主、谓项中都出现的“时间”这个词可视为一个**参项**(parameter)。所谓参项，就是一个有助于以标准形式表达原来断言的辅助词项。

当然，决不能机械地、不加思考地引入和使用参项，必须始终以所要翻译的那个命题为依据。命题“史密斯总是在台球比赛中获胜”，显然断定的并不是史密斯从不间断地、始终在获胜！较合理的解释是，这句话是说：每当史密斯玩台球时，他就会获胜。如果这么理解，就可以直接把原句转化为“所有史密斯玩台球的时间是他获胜的时间”。

并非所有参项都是时间性的。在对另一些命题进行翻译时，“地点(place)”“情形(case)”也能被用作参项。例如“没有幻想的地方人类就会毁灭”和“每当琼斯迟到就丢失一次推销机会”可分别译为：“所有没有幻想的地方都是人类毁灭的地方”和“所有琼斯迟到的情形都是他丢失推销机会的情形”。

在对三段论的三个构成命题进行**协同翻译**的过程中，参项的引入是必不可少的。一个直言三段论恰好包含三个项，要检验三段论就必须把它的构成命题都转化为标准直言命题，其中只出现三个项。去除同义词以及换位法、换质法、换质位法的运用已经在7.2节讨论过。即使这样，还有很多三段论论证的项数仍然不能被缩减到三。此时，协同翻译就需要把同一个参项引到三个构成命题中去。请看下面这个论证：

哪里有脏纸盒散落哪里就曾有不自爱者在此野餐，

这里散落着脏纸盒，

所以，一定不自爱者在这里野餐过。

这个推理是完全有效的，但只有把前提和结论都翻译为标准直言命题，并且其中只能有三个项，才能用文恩图或三段论规则来证明其有效性。第二个前提和结论能很自然地译为“有脏纸盒是散落在这里的东西”和“有不自爱者是在这里野餐过的人”。但这两个陈述句中当有四个不同的项。要把给定的论证化归为标准形式，就需要在三个命题中使用同一个参项。我们从第一个前提着手寻找这个参项，然后再用同样的参项去翻译第二个前提以及结论。“哪里”一词表明可以用“地方”做参项。如果翻译三个命题时都用这个参项，则论证可变为：

所有散落脏纸盒的地方是不自爱者野餐过的地方，

这个地方是散落脏纸盒的地方，

所以，这个地方是不自爱者野餐过的地方。

这个标准式直言三段论的形式为AAA-1，即Barbara，是一个已经被证明有效的形式。

利用参项使表达式标准化的方法不是很容易掌握的，但有些三段论论证的确无法用其他方法进行翻译。再看一个例子有助于弄清其中的技巧：

每当狐狸经过那里，猎犬一定会发出叫声，所以，狐狸走的一定是别的路，因为猎犬都很安静。

首先，我们必须明白上述论证说的是什么。要把“猎犬很安静”这句话理解为“猎犬此时此地没有发出叫声”。这一步是去除同义词的必需步骤，因为第一个命题说的是“猎犬发出叫声”。同样，“狐

狸走的一定是别的路”的结论，应理解为断言“狐狸没有经过那里”。第一个前提中的“那里”一词表明翻译时也可用“地方”做参项。于是，可得到这样一个标准式翻版：

所有狐狸经过的地方是猎犬发出叫声的地方，

这个地方不是猎犬发出叫声的地方，

所以，这个地方不是狐狸经过的地方。

这个标准式直言三段论的形式为AEE-2，即Camestres，其有效性很容易确定。

练习题

A.使用恰当的参项，将下列命题翻译为标准形式。

例题：

1.一提起他的损失他就叹息不已。

解答：

此命题可译为标准形式：所有提起他的损失的时候都是他叹息不已的时候。

2.她从不开车上班。

3.他总是走自己选择的路。

4.他总是点菜单上最贵的菜。

*5.除非问她，否则她从不发表意见。

6.她到处兜售人寿保险。

7.他一生气就脸红。

8.只要请他讲几句，他就能聊半天。

9.哪里有对错误意见的宽容，哪里才有自由争论。

*10.人们对问题的正确决断从来不会在自由争论时做出。

B.将下列论证：

a.翻译为标准式；

b.指出相应标准式的式与格；

c.用文恩图检验其有效性，如果是有效式，请指出其名称；

d.如果是无效式，指出其中所犯的谬误。

例题：

1.所有知识都来自感觉印象，由于不存在实体自身的感觉印象，于是可以逻辑地推出：没有关于实体的知识。

——Robert M.Pirsig,Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance(New York:Bantam,1975)

解答：

a.标准式为：

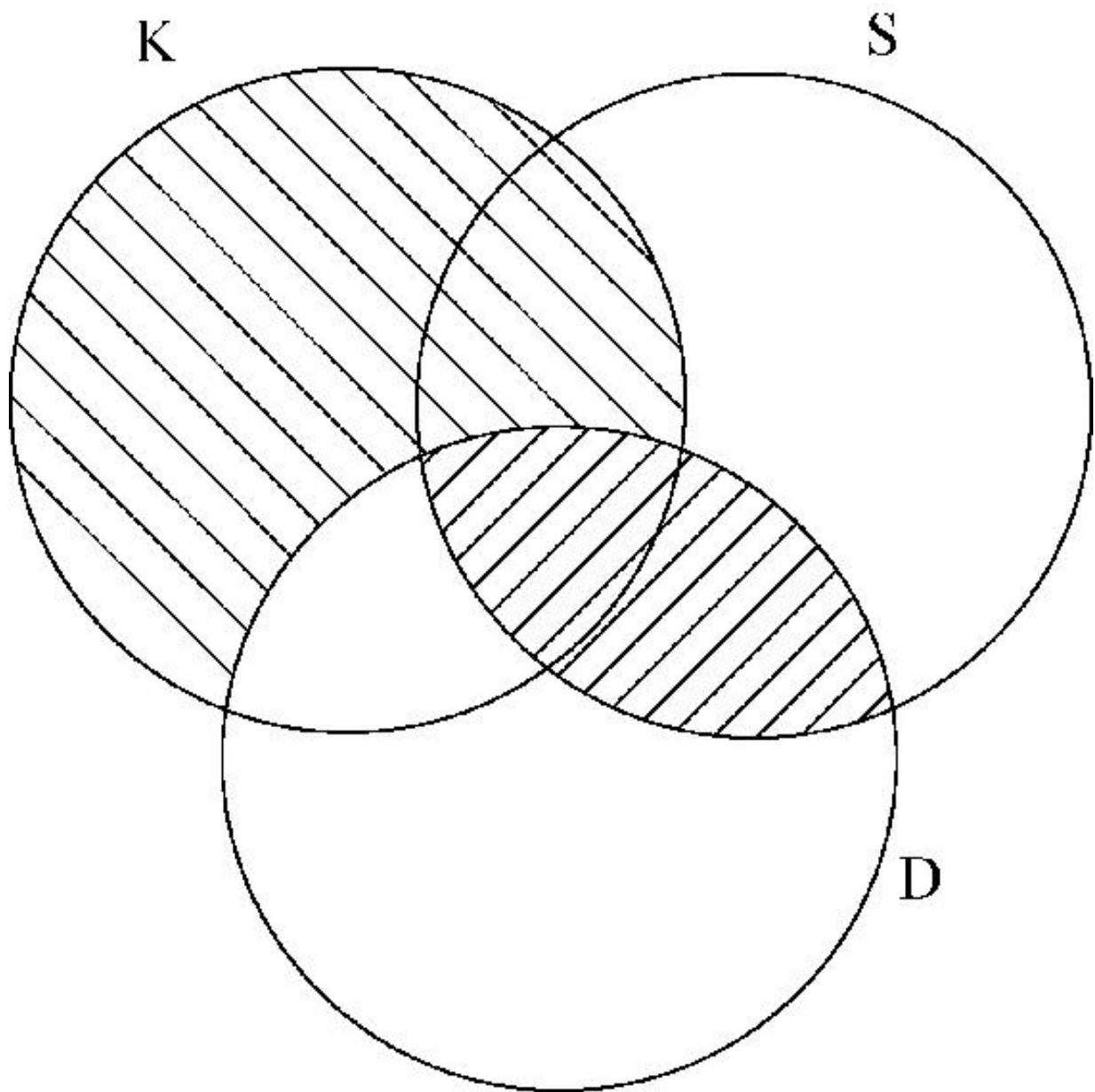
没有来自感觉印象的东西是关于实体自身的知识，

所有知识是来自感觉印象的东西，

所以，没有知识是关于实体自身的知识。

b.式与格：EAE-1

c.有效，Celarent。文恩图如下：



2.对立偶中没有名称，但所有范畴都在对立偶中，所以，没有名称是范畴。

——Peter Thomas Geach, *Reference and Generality* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980)

3.巴塞罗那运输公司负担不起债务利息，破产的公司都负担不起债务利息，所以，巴塞罗那运输公司必定是破产公司。

——John Brooks, "Annals of Finance," The New Yorker, 28 May 1979

4.无论在自由、美德或其他什么问题上的持极端主义总是一种恶行——因为极端主义就是狂信的另一说法，而狂信的应有之义就是恶行。

——Irving Kristol, "The Environmentalist Crusade," The Wall Street Journal, 16 December 1974

*5.所有含有两个否定前提的三段论都是无效式，有些有效的三段论是可靠的，所以，有些不可靠的论证是含有两个否定前提的三段论。

6.并非所有发光的都是金子，因为贱金属(base metal)发光，而金子不是贱金属。

7.冒烟处就是着火处，所以，地下室没着火，因为那里没冒烟。

8.似乎上帝并不怜悯，大马士革人认为，怜悯是一种遗憾，而上帝并没有遗憾，所以说，上帝并不怜悯。

——Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, question 21, art. 3

9.因为狂热不是别的，而是一种痛苦的感情，痛苦不在别处存在，只有有感知的人才会有。由此可知，没有狂热可以真正在无感知肉体内存在。

——George Berkeley, Three Dialogues between Hylas and Philonous, in Opposition to Skeptics and Atheists, 1713

*10.只有那些不顾事实的人会犯错误，没有真正客观的人会犯错误，因此，没有不顾事实的人是真正客观的。

11.所有打桥牌的都是人，所有人会思考，因此，所有打桥牌的都会思考。

——Oswald and James Jacoby, "Jacoby on Bridge," Syndicated Column, 5 November 1966

12.每当我陷入困境就会祈祷，因为我总是陷在困境中，所以，我没有一天不祈祷。

——Isaac Bashevis Singer, interview in The New York Times

13.余像不存在于我们生活的物理空间中，而脑运动则存在其中。所以余像不是一种脑运动。

——J.J.C.Smart, "Sensations and Brain Processes," Philosophical Review, April 1959

14.刚刚肯定下过雨，因为鱼不咬钩，雨后的鱼从不咬钩。

*15.显然无理数对工程师没什么意义，因为他们只关注近似值，而所有近似值都是有理数。

——G.H.Hardy, A Mathematician's Apology (Cambridge: Cambridge University Press, 1940)

16.因为与邻邦作战是恶行，而与底比利斯作战就是与邻邦作战，所以很显然，与底比利斯作战就是恶行。

——Aristotle, Prior Analytics

17.根据亚里士多德的说法，没有自然现象源于偶然。他的论据是：源于偶然的東西不能一直出现或者经常重现，但是所有自然现象

或者一直出现或者经常重现。

——Moses Maimonides, *The Guide for the Perplexed*, 1180

18.并非所有有工作的人都能节制饮酒量，只有负债人才酗酒，所以，并非所有失业者都负债。

19.明天一定有好戏看，因为会议主题极为敏感，没有敏感主题的争论是乏味无趣的。

*20.比尔今天上午没有上班，因为他穿了一件运动衫，他从不穿运动衫上班的。

21.辛西娅一定夸奖亨利了，因为亨利现在很兴奋，辛西娅每次夸奖他，他都很兴奋。

22.这个工厂一定在罢工，因为那里有一队纠察员，只有罢工时才会有纠察员。

23.流行病学者往往这样说，流行病学不仅仅研究传染病的流行，而是广泛考察人群中疾病的流传方式和速度。滥用任何良药都可以看作一种病态，因此，流行病学方法对此项研究是有益的。

——“Science and the Citizen,” *Scientific American*, February 1975

24.道德原则既然对行为和感情有一定影响，所以当然的结果就是，这些准则不能由理性得来；这是因为单有理性永不能有任何这样的影响，这一点我们前面已经证明过了。

——David Hume, *A Treatise of Human Nature*, 1739

*25.所有有效三段论的中项至少在一个前提中周延，这个三段论一定有效，因为其中项至少在一个前提中周延了。

26.有效三段论都不能包含两个否定的前提，本页的三段论都不是无效的，所以说，本页没有包含两个否定前提的三段论。

27.高民调支持率有助于筹集资金，好的新闻舆论会使人得到高民调支持率，所以说，好的新闻舆论有助于筹集资金。

——an advisor to Elizabeth Dole,during her campaign for the
Republican presidential nomination,quoted in The New York
Times,15 April 2000

28.此处有植物生长，因为草木生长需要水，所以，这里一定有水。

29.出席的人没有失业者，没有会员缺席，因此所有会员都有工作。

*30.这场竞争是激烈的，因为其中涉及大笔钱财，与钱财密切相关的竞争都不平静。

31.许多人很漂亮，但只有人类是丑恶的，所以如果说不存在既漂亮又丑恶的事物是错的。

32.同样，单纯的事物是不可再分的，灵魂是单纯事物，所以它是不可再分的。

33.尽管他一生病就会怨天尤人，但他现在的身体很棒，所以他现在不会怨天尤人。

34.我们可以把一个形而上学句子规定为想去表达一个真命题的句子，但是事实上，它既不表达一个重言式，又不表达一个经验假设，并且因为重言式和经验假设构成有意义命题的整个类，所以，我们就有理由下结论说，一切形而上学断定都是无意义的。

——Alfred J.Ayer,Language,Truth,and Logic,1936

*35.这个三段论有效，因为所有无效三段论都有不当步骤，而这个三段论中没有不当步骤。